UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA · SEDE MEDELLÍN

Laboratorio virtual 3D: movimiento parabólico

Práctica N° 7 · Física Mecánica · Explicación de la simulación

1. Qué es

Es una simulación en 3D de la práctica de movimiento parabólico. Una esfera de acero baja por una rampa, sale en dirección horizontal por el borde de una mesa y cae al piso describiendo una parábola. El objetivo es medir la velocidad con que sale la esfera, V_{0x}, de dos formas distintas y comparar los resultados.

La simulación no mide nada real. Los tiempos y los alcances de cada lanzamiento se generan con una pequeña variación aleatoria, como ocurriría en un laboratorio verdadero, para que los cinco lanzamientos no den valores idénticos.

2. Cómo se abre

- Con doble clic en INICIAR_SIMULACION.bat, o
- abriendo index.html con Chrome, Edge o Firefox.

Se necesita conexión a internet, porque el motor 3D (Three.js) y las fuentes se cargan desde la red.

3. Qué se ve en pantalla

3.1 Escena 3D (izquierda)

- **Mesa:** mesa de trabajo oscura con borde dorado, a una altura H = 0,950 m del piso.
- **Rampa:** de acrílico azul. La esfera se suelta en el punto «a», a 0,100 m por encima del borde.
- **Fotocompuerta:** justo antes del borde de la rampa, con su haz de luz roja.
- **Cinta métrica:** amarilla, en el piso, para leer el alcance D.
- **Computador:** sobre la mesa, con el programa PhysicsSensor.
- **Laboratorio:** piso de baldosas, paredes blancas, tablero con las fórmulas, estantería con material de física, mueble con cajones de marco de madera y vidrio, puertas y ventanas.
- **Etiquetas de los tres puntos:** Partida (a), Salida (b) e Impacto (c).
- **Botones de cámara:** Vista 3D, Lateral y Superior. Se gira la escena con clic izquierdo y arrastrando, y se acerca con la rueda del mouse o con pellizco.

3.2 Guía paso a paso (derecha)

- Seis pasos, que se recorren con «Anterior» y «Siguiente» o tocando el número del paso.
- Selector de velocidad de la simulación: tiempo real o cámara lenta (×0,5 y ×0,2).

3.3 PhysicsSensor (pasos 3 y 5)

Es una réplica del programa PhysicsSensor 1.1, con muestreo a 44 100 Hz. Cuando la esfera interrumpe el haz de la fotocompuerta, el sonograma dibuja una «aleta de tiburón»: la señal sube por una curva, tiene la punta redondeada, cae rápido por debajo de la línea base y se recupera despacio. El ancho de la aleta corresponde al tiempo τ que la esfera tarda en pasar frente al haz.

- Los botones + Ey, - Ey, + Ex y - Ex amplían o reducen la señal en vertical y en tiempo.
- El botón «Capturar» es solo decorativo: el pulso se registra solo al soltar la esfera.

4. Los seis pasos

Paso	Nombre	Qué se hace
1	La idea	Se explican los dos métodos de medición y se puede ver un lanzamiento de ejemplo.
2	Montaje	Se muestran la altura H y el diámetro d con su incertidumbre de apreciación, y el marco de referencia: origen O en el borde (punto b), eje x hacia la derecha y eje y hacia abajo.
3	Medir τ	Se suelta la esfera en «a». Al pasar por la fotocompuerta aparece la aleta de tiburón en el PhysicsSensor y se calcula la velocidad $V_{0x} = d / \tau$.
4	Vuelo	Se lanza la esfera desde el borde (punto b). Su sombra sobre el piso avanza a ritmo constante y la sombra sobre el borde de la mesa cae cada vez más rápido. Los valores de t, x, y, V_x y V_y se actualizan en vivo.
5	Tomar datos	Cinco lanzamientos desde la misma posición. En cada uno se registran el alcance D y el tiempo τ en la tabla, uno por uno o completando automáticamente los que falten.
6	Resultados	Se calculan los promedios, las dos velocidades y el porcentaje de error, con un gráfico que compara los dos intervalos.

5. Física y ecuaciones

5.1 Marco de referencia

El laboratorio está fijo, por eso es un marco inercial. Con el eje y hacia abajo, la aceleración vertical es +g y la aceleración horizontal es cero.

$$x = V_{0x} \cdot t$$

$$y = \tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Se usa g = 9,77 m/s², un valor típico en Medellín.

5.2 Método A: con la fotocompuerta

Se toma como valor convencionalmente verdadero. La esfera de diámetro d interrumpe el haz durante un tiempo τ.

$$V_{0x} = d / \tau$$

$$u(V_{0x}) = \sqrt{(u_d^2 / \tau^2 + d^2 \cdot u_\tau^2 / \tau^4)}$$

5.3 Método B: con la parábola

Se toma como valor experimental. En el punto de impacto x = D y y = H. De la ecuación de y se obtiene el tiempo de vuelo y, con él, la velocidad de salida.

$$t = \sqrt{(2H / g)}$$

$$V_{0x} = D \cdot \sqrt{(g / 2H)}$$

$$u(V_{0x}) = \sqrt{((g / 2H) \cdot u_D^2 + (g \cdot D^2 / 8H^3) \cdot u_H^2)}$$

5.4 Esfera rodando por la rampa

La esfera rueda sin deslizar y sin impulso inicial. Por eso la simulación usa, para el desnivel recorrido h:

$$V = \sqrt{((10 / 7) \cdot g \cdot h)}$$

5.5 Incertidumbres de la serie de cinco lanzamientos

Con las desviaciones estándar muestrales σ_D y σ_τ de los cinco lanzamientos se combinan con la incertidumbre de lectura de cada instrumento:

$$u_D = \sqrt{(u_{D,\text{lectura}}^2 + \sigma_D^2)}$$

$$u_\tau = \sqrt{(u_{\tau,\text{lectura}}^2 + \sigma_\tau^2)}$$

Con los promedios de D y de τ se calculan las dos velocidades finales.

5.6 Porcentaje de error

$$\% \text{ error} = (V_{\text{foto}} - V_{\text{parábola}}) / V_{\text{foto}} \times 100$$

Los dos métodos se consideran compatibles cuando sus intervalos de incertidumbre se solapan.

6. Valores de partida de la simulación

Magnitud	Símbolo	Valor	Incertidumbre
Altura de la mesa	H	0,950 m	± 0,001 m
Diámetro de la esfera	d	0,0160 m	± 0,00005 m
Desnivel de suelta en la rampa	h	0,100 m	—
Alcance (lectura)	D	medido en cada lanzamiento	± 0,001 m
Tiempo en la fotocompuerta (lectura)	τ	medido en cada lanzamiento	± 0,0001 s
Gravedad	g	9,77 m/s²	—

Con estos valores la velocidad de salida es cercana a 1,17 m/s, el tiempo de vuelo es de unos 0,44 s y el alcance es de aproximadamente 0,5 m. En una práctica típica el porcentaje de error resulta pequeño, alrededor de 1 a 2 %.

7. Archivos de la carpeta

Archivo	Contenido
index.html	La simulación completa.
INICIAR_SIMULACION.bat	Abre la simulación en el navegador (Windows).
README.md	Resumen para quien abra la carpeta del proyecto.
EXPLICACION_SIMULACION.docx	Este documento.